一、

1. 解：$(x^2+y^2+z^2)(1^2+1^2+2^2)\geqslant(x+y+2z)^2\Rightarrow(x^2+y^2+z^2)_{\min}=\dfrac{2}{3}$

2. 解：利用轮换对称性，计算$I=\displaystyle\int_\Omega z\,\mathrm{d}V\xlongequal{\text{投影}+\text{极坐标}}\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^1 r\,\mathrm{d}r\int_r^1 z\,\mathrm{d}z=\frac{\pi}{4}$

3. 解：$I=\displaystyle\oint_C\mathrm{d}\left(-\cos x+\frac{1}{2}\mathrm{e}^{2x}y\right)+\oint_C 3x\,\mathrm{d}y\xlongequal{x=\cos\theta,y=\frac{1}{2}\sin\theta}\int_0^{2\pi}\frac{3}{2}\cos^2\theta\,\mathrm{d}\theta=\frac{3\pi}{2}$

4. 解：(A)$p=\dfrac{3}{2}$收敛；(B)通项不趋于 0，发散；(C)分子有理化后即可知道收敛；(D)绝对收敛，通项绝对值等价于$\dfrac{1}{2n^2}$.

5. 解：(1)错误，考虑$a_n=\begin{cases}1, & n=2k\\ 0, & n=2k+1\end{cases},k\geqslant1\wedge k\in\mathbb{N}$；

(2)错误，考虑$a_n=\begin{cases}1, & n=2k+1\\ \dfrac{1}{n^{202206021550}}, & n=2k\end{cases},k\geqslant1\wedge k\in\mathbb{N}$；

(3)错误，考虑加括号后的级数：

$$\left(\frac{1}{\sqrt{3}-\sqrt{2}}-\frac{1}{\sqrt{3}+\sqrt{2}}\right)+\cdots+\left(\frac{1}{\sqrt{n}-\sqrt{2}}-\frac{1}{\sqrt{n}+\sqrt{2}}\right)+\cdots$$

考虑其通项：

$$\frac{1}{\sqrt{n}-\sqrt{2}}-\frac{1}{\sqrt{n}+\sqrt{2}}=\frac{2\sqrt{2}}{n-2}\sim\frac{2\sqrt{2}}{n}\,(n\to\infty)$$

从而发散，从而原级数发散.

二、

6. 解：利用周期性：$I=\displaystyle\int_0^\pi\mathrm{d}x\int_0^\pi|\sin y|\,\mathrm{d}y=2\pi$；

7. 解：利用轮换对称性与奇偶性：

$$I=\int_\Sigma(x^2+y^2+3z^2)\,\mathrm{d}S=\frac{5}{3}\int_\Sigma(x^2+y^2+z^2)\,\mathrm{d}S=\frac{5}{3}\cdot4\pi=\frac{20\pi}{3};$$

8. 解：$\operatorname{div}(\nabla f)=\Delta f=f_{xx}+f_{yy}+f_{zz}$，代入计算即可得到：$\operatorname{div}(\nabla f)|_{(1,0,0)}=-8$；

9. 解：凑微分即可

$$y\,\mathrm{d}x+(\cos2y+x)\,\mathrm{d}y=(y\,\mathrm{d}x+x\,\mathrm{d}y)+\cos2y\,\mathrm{d}y=\mathrm{d}\left(xy+\frac{\sin2y}{2}\right)=0\Rightarrow xy+\frac{\sin2y}{2}=C$$

10. 解：

$$\int_0^1\frac{\ln(1+x^2)}{x}\mathrm{d}x=\int_0^1\frac{1}{x}\sum_{n=1}^\infty\frac{(-1)^{n-1}x^{2n}}{n}\mathrm{d}x=\sum_{n=1}^\infty\int_0^1\frac{(-1)^{n-1}x^{2n-1}}{n}\mathrm{d}x=\sum_{n=1}^\infty\frac{(-1)^{n-1}}{2n^2}=\frac{1}{2}\cdot\frac{\pi^2}{12}=\frac{\pi^2}{24}$$

三、

11. 解：(1)直接微分一下就好了，这里偷懒用点小结论：

$$\frac{1}{2}x^2+y^2-z=0\Rightarrow x_0(x-x_0)+2y_0(y-y_0)-(z-z_0)=0\Rightarrow -2(x+2)+2(y-1)-(z-3)=0$$

(2)用第二个式子消去z，第一个式子消去y，得到恒等式，从而解方程组即可得到：

$$(4+a)x+(3+b)=0\Rightarrow a=-4,b=-3$$

四、

12. 解：这就真的直接套着算就行了，螺旋线物理竞赛的应该比我都熟悉，$\mathrm{d}s=\sqrt{3}\,t$，从而得到：

$$I=\int_0^{2\pi}(\cos t-2\sin t)^2\sqrt{3}\,\mathrm{d}t=\int_0^{2\pi}\left(\frac{1}{2}+4\cdot\frac{1}{2}\right)\sqrt{3}\,\mathrm{d}t=5\sqrt{3}\,\pi$$

13. 解：$\dfrac{\partial}{\partial y}\left(\dfrac{\lambda x}{x^2+y^2}\right)=\dfrac{\partial}{\partial x}\left(-\dfrac{1}{x^2+y^2}\cdot\dfrac{x^2}{y}\right)\Rightarrow\lambda=1$，注意到：

$$\frac{xy\,\mathrm{d}x-x^2\mathrm{d}y}{(x^2+y^2)y}=\frac{\frac{x}{y}(y\,\mathrm{d}x-x\,\mathrm{d}y)}{x^2+y^2}=\frac{\frac{x}{y}\mathrm{d}\left(\frac{x}{y}\right)}{\left(\frac{x}{y}\right)^2+1}=\frac{1}{2}\ln\left[\left(\frac{x}{y}\right)^2+1\right]=\frac{1}{2}\ln\frac{x^2+y^2}{y^2}$$

从而直接有：

$$I=\frac{1}{2}\ln\frac{x^2+y^2}{y^2}\Big|_{(1,1)}^{(0,2)}=-\frac{1}{2}\ln 2$$

五、

14. 解：都不需要画图诶，直接投影且圆心平移到原点即可：

$$\begin{aligned}I&=\int_{\{(x,y,z)\,:\,z=x^2,x^2+y^2\leqslant 2x\}}\frac{2x+y}{\sqrt{1+4x^2}}\mathrm{d}S=\int_{\{(x,y)\,:\,x^2+y^2\leqslant 2x\}}(2x+y)\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\\&=\int_{\{(x,y)\,:\,x^2+y^2\leqslant 1\}}[2(x+1)+y]\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y=2\pi\end{aligned}$$

15. 解：凑个面，高斯定理，记得判断方向，直接投影也行：

$$\begin{aligned}I&=\int_{\Sigma}(z-y)\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z+(x^2y-z)\mathrm{d}z\,\mathrm{d}x+(y^2z+2)\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\\&=\int_{\Sigma\cup\{(x,y,z)\,:\,z=0\}^+}(z-y)\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z+(x^2y-z)\mathrm{d}z\,\mathrm{d}x+(y^2z+2)\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y+\int_{\{(x,y)\,:\,4x^2+4y^2\leqslant 1\}}2\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\\&\xlongequal{\text{Gauss}}\int_{\{(x,y,z)\,:\,4x^2+4y^2+z^2\leqslant 1\}}(2xy+y^2)\mathrm{d}V+2\cdot\pi\cdot\frac{1}{4}\\&=\frac{1}{4}\cdot\frac{1}{3}\cdot\int_{\{(x,y,z)\,:\,x^2+y^2+z^2\leqslant 1\}}\frac{x^2+y^2+z^2}{4}\mathrm{d}V+\frac{\pi}{2}\\&=\frac{1}{48}\int_0^{\pi}\mathrm{d}\varphi\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^1 r^2\cdot r^2\sin\varphi\,\mathrm{d}r+\frac{\pi}{2}\\&=\frac{31\pi}{60}\end{aligned}$$

六、

16. 解：拆成两部分，根值判别法，第一部分收敛半径$\frac{1}{\mathrm{e}}$，第二部分收敛半径$\frac{1}{3}$，从而原幂级数收敛半径为$\frac{1}{3}$，且边界上第一部分始终绝对收敛. $x=\frac{1}{3}$时，根据 Leibniz 判别法，第二部分收敛，从而原幂级数收敛；$x=-\frac{1}{3}$时，第二部分等价于调和级数，从而发散. 综上，收敛域为$\left(-\frac{1}{3},\frac{1}{3}\right]$.

17. 解：对于$\arctan x$的展开是熟知的：

$$\arctan x=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}}{2n-1}x^{2n-1},x\in[-1,1]$$

对于第一部分，考虑积分后展开，再逐项求导：

$$\int\frac{x}{(x^2-1)^2}\mathrm{d}x=\int\frac{1}{2(x^2-1)^2}\mathrm{d}(x^2-1)=\frac{1}{2(1-x^2)}=\frac{1}{2}\sum_{n=0}^{\infty}x^{2n}\Rightarrow\frac{x}{(x^2-1)^2}=\sum_{n=1}^{\infty}nx^{2n-1},x\in(-1,1)$$

从而得到：

$$f(x)=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}}{2n-1}x^{2n-1}+\sum_{n=1}^{\infty}nx^{2n-1}=\sum_{n=1}^{\infty}\left[\frac{(-1)^{n-1}}{2n-1}+n\right]x^{2n-1},x\in(-1,1)$$

七、

18. 证明：(1)口嗨：由课本定理，显然. 好啦好啦，还是来写写证明好了：对于任意的$\varepsilon>0$

$$|\varphi(x)-\varphi(0)|=\left|\sum_{n=1}^{\infty}a_nx^n\right|\leqslant\sum_{n=1}^{\infty}a_n\delta<\varepsilon\Rightarrow\delta<\frac{\varepsilon}{\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n}$$

从而命题得证：

(2)正项级数收敛->绝对收敛->可任意打乱求和顺序：

$$\sum_{n=1}^{\infty}\varphi\left(\frac{1}{n}\right)=\sum_{n=1}^{\infty}\sum_{k=0}^{\infty}a_k\frac{1}{n^k}=\sum_{k=0}^{\infty}a_k\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^k}$$

注意到：$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^k}$在$k=0,1$时是发散的，从而有$a_0=a_1=0$.